

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、複習：兩點間的距離

已知 $A(x_1, y_1, z_1)$ 、 $B(x_2, y_2, z_2)$ ： $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ (第4課學過)

二、點到平面的距離

已知平面 α 的法向量是 $\vec{n}$ ，A 是平面內任意一點，P 是平面外一點：

$$d = \frac{|\vec{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

呢條公式嘅諗法： $\vec{AP}$ 呢個向量入面，真正「垂直於平面」嘅分量先係我哋要嘅距離；用 $\vec{AP}$ 同單位法向量做數量積，就係將 $\vec{AP}$ 投影到法向量方向，擺到嘅正正就係垂直距離。

三、點到直線的距離（了解）

已知直線 l 過點 A，方向向量係 $\vec{v}$ ，P 是直線外一點。將 $\vec{AP}$ 分做「沿住 $\vec{v}$ 方向」同「垂直於 $\vec{v}$ 」兩個分量，垂直嗰個分量嘅長度就係距離：

$$d = \sqrt{|\vec{AP}|^2 - \frac{(\vec{AP} \cdot \vec{v})^2}{|\vec{v}|^2}}$$

(呢條式其實係畢氏定理： $|\vec{AP}|$ 係斜邊，投影長 $\frac{\vec{AP} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$ 係一條直角邊，距離 d 係另一條直角邊)

四、線面平行、面面平行時的距離

若直線 l 平行於平面 α ，求 l 到 α 嘅距離，可以喺 l 上面隨便揀一點，改做求呢一點到 α 嘅距離（一條線平行於一個平面，線上面每一點到平面嘅距離都相等）。

五、範例：求點到平面的距離

正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為2，以 D 為原點建系（同之前幾課一樣）。求 B_1 到平面 ACD_1 的距離。

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	已知：正方體棱長2，平面ACD_1的法向量$\vec{n}=(1,1,1)$（上一課求過）。要求：B_1到平面ACD_1的距離d。

算式	這一步在做什麼
① 平面 ACD_1 上兩課求過法向量 $\vec{n} = (1, 1, 1)$，喺平面內揀一個已知點：$A(2, 0, 0)$	
$\vec{AB_1} = B_1(2, 2, 2), \vec{AB_1} = (0, 2, 2)$	② 寫出 B_1 坐標，求 AB_1
$\therefore d = \frac{ \vec{AB_1} \cdot \vec{n} }{ \vec{n} } = \frac{ 0 + 2 + 2 }{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$	③ 代入公式
④ 所以距離是 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$（約2.31）。可以換平面內另一點 $C(0, 2, 0)$ 驗算：$\vec{CB_1} = (2, 0, 2), \vec{CB_1} \cdot \vec{n} = 2 + 0 + 2 = 4$，結果一樣，證明公式同揀邊個平面內嘅點無關。	

接下來請拿《空間中的距離——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌
輔助設計	D7 判定定理卡、D2 手順卡
選用理由	S9 立體幾何與空間：點到平面距離公式要靠圖先睇到「邊個係平面內嘅已知點」「B ₁ 喺平面邊一側」，圖文雙軌把公式同空間位置對應埋一齊；點到平面／點到直線兩條公式易撞埋，沿用上一課嘅D7判定定理卡（觸發語＋公式）幫學生分清楚幾時用邊條，並以D2手順卡落地四步驟。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	圖文雙軌完整版 → 只給圖，步驟自己寫 → 不給圖，只憑法向量與坐標自己判斷
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）